UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Computación en la Nube

Meta 2.1. Análisis del Módulo 4 – Seguridad en la nube

PRESENTADO POR EL ALUMNO

De La Cruz Ramirez Jeremy Yael

NOMBRE DEL DOCENTE

Jose Miguel Flores Parra

NOMBRE DE LA CARRERA

Inteligencia de Negocios

FECHA

28/09/2026

Fundamentos Teóricos: Seguridad en la Nube de AWS

¿Qué es el Modelo de Responsabilidad Compartida en AWS?

El Modelo de Responsabilidad Compartida es el marco arquitectónico y operativo que define la división de deberes de seguridad entre Amazon Web Services y el cliente. Su premisa fundamental establece que la seguridad no es responsabilidad exclusiva de una sola parte, sino un esfuerzo conjunto:

- **AWS es responsable de la seguridad *de* la nube:** Protege y administra toda la infraestructura física y lógica que da soporte a los servicios ofrecidos.
- **El cliente es responsable de la seguridad *en* la nube:** Mantiene el control, la configuración y la protección de los datos, sistemas y recursos que decide desplegar dentro de esa infraestructura.

Responsabilidades de AWS vs. Responsabilidades del Cliente

Área / Capa	**Responsabilidad de AWS (Seguridad de la nube)**	**Responsabilidad del Cliente (Seguridad en la nube)**
Instalaciones y Centros de Datos	Seguridad física perimetral, guardias, biometría, videovigilancia y control de suministro eléctrico y climatización.	Ninguna (el cliente no tiene acceso físico al hardware ni a los centros de datos).
Hardware y Red Global	Adquisición, mantenimiento, cableado estructurado, racks, routers, conmutadores y switches físicos.	Configuración lógica de subredes, tablas de ruteo y pasarelas dentro de su propia VPC (Virtual Private Cloud).
Virtualización	Mantenimiento, aislamiento de inquilinos (*multi-tenancy*) y	Selección del tipo de instancia virtual y dimensionamiento de cómputo.

	aplicación de parches al hipervisor subyacente.	
Sistemas Operativos (IaaS)	Ninguna en instancias como EC2 (salvo proporcionar las imágenes base AMI actualizadas).	Instalación de parches de seguridad, actualizaciones de software, configuración del firewall local y antivirus.
Control de Acceso y Red Lógica	Funcionamiento correcto de los mecanismos de filtrado provistos (Security Groups, Network ACLs).	Definición estricta de reglas de entrada/salida en los Grupos de Seguridad, apertura de puertos e inspección de tráfico.
Datos e Identidades	Disponibilidad de herramientas para encriptación de datos (AWS KMS) y gestión de identidades (AWS IAM).	Clasificación de datos, activación de cifrado en reposo y tránsito, creación de usuarios, gestión de llaves y aplicación de MFA.

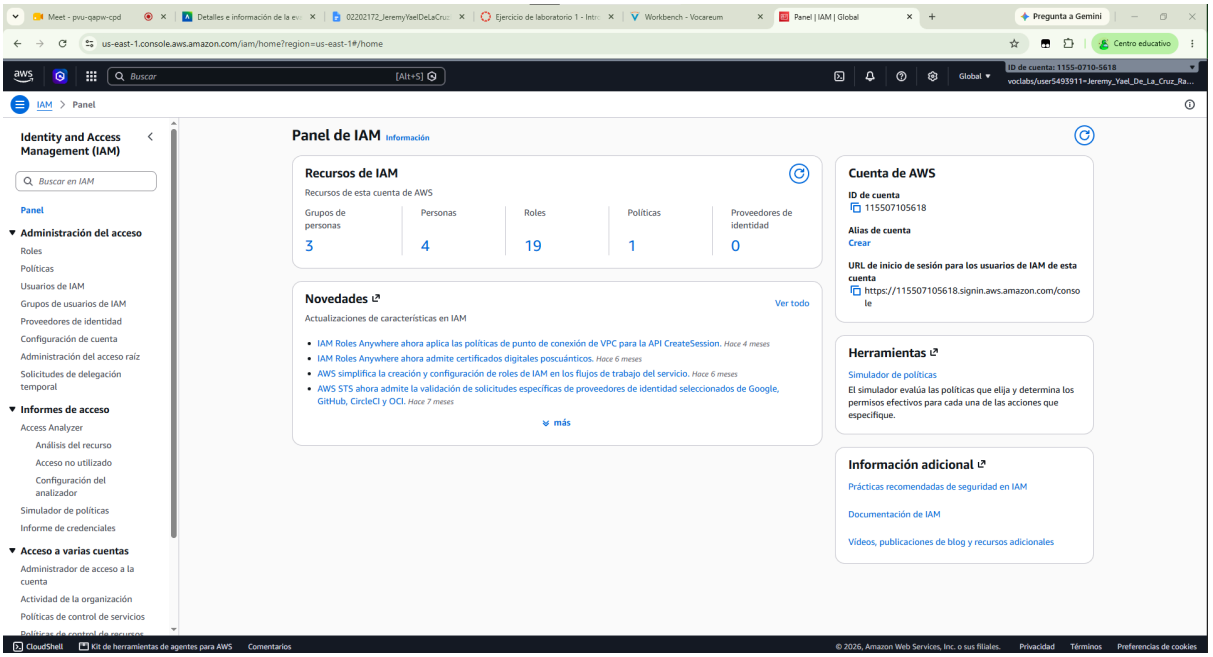
¿Qué es AWS IAM y para qué se utiliza?

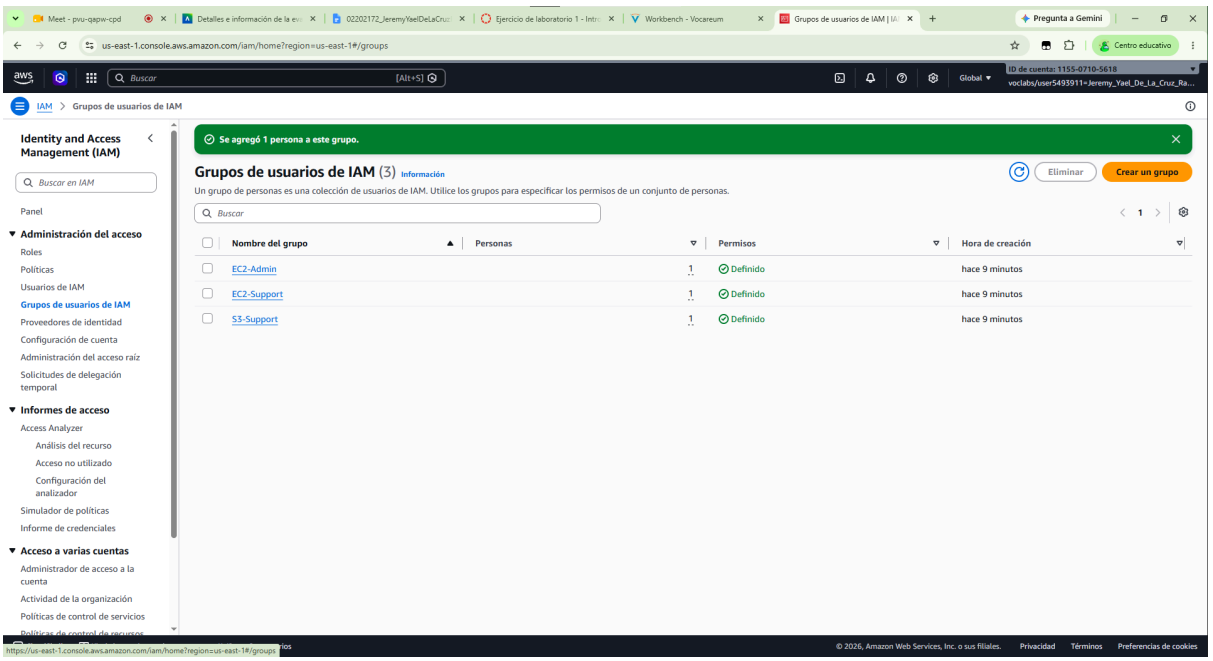
AWS Identity and Access Management (IAM) es el servicio central de AWS que permite administrar el acceso a los recursos y servicios de la nube de manera segura y granular.

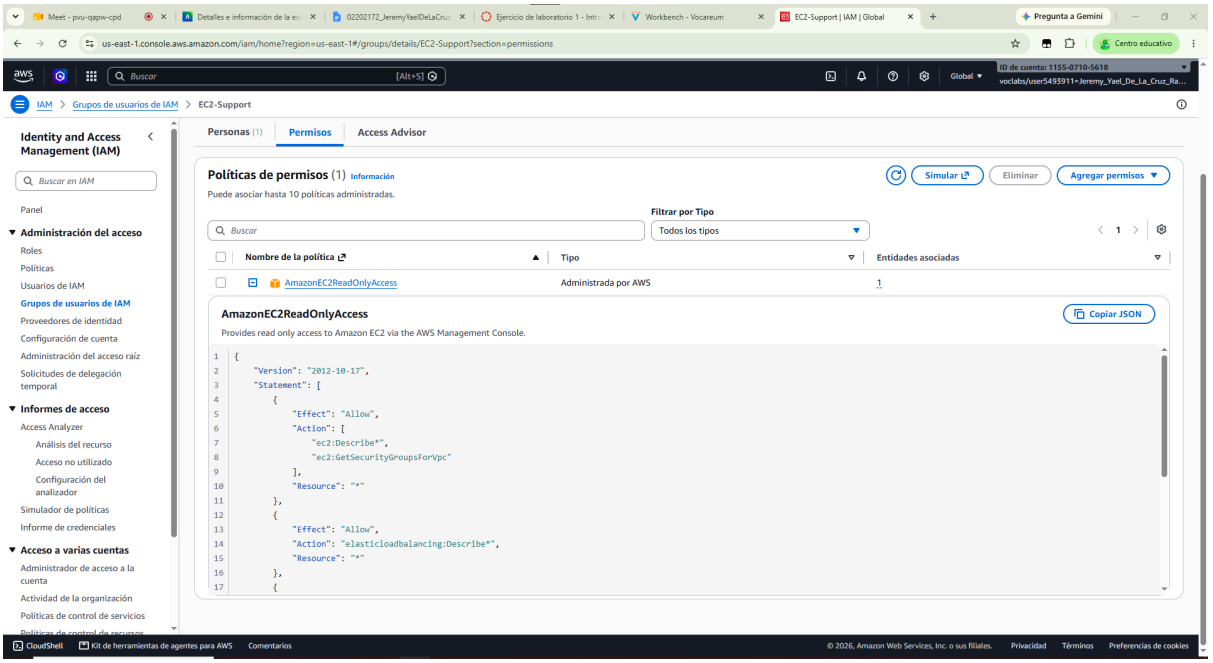
Se utiliza principalmente para:

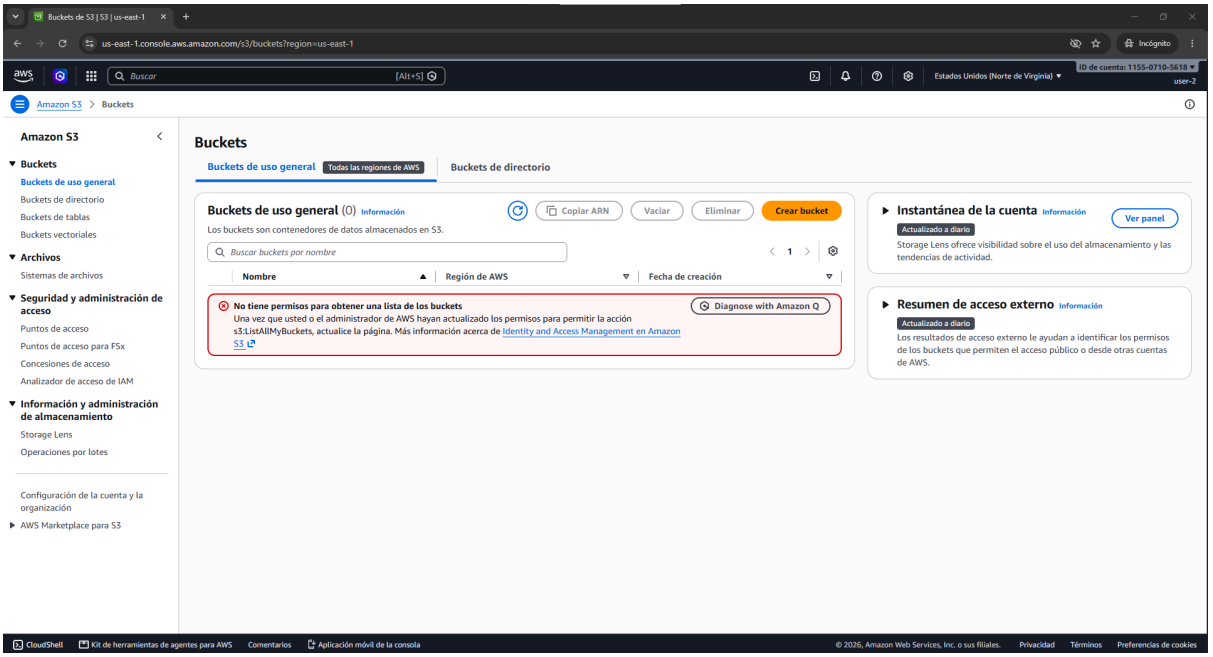
1. **Autenticación (Identidad):** Determina *quién* accede al entorno mediante credenciales únicas para personas (usuarios de IAM), departamentos (grupos) o servicios y aplicaciones (roles temporales).
2. **Autorización (Permisos):** Especifica *a qué recursos* tiene acceso una identidad y *qué acciones exactas* puede ejecutar (como crear, leer, modificar o eliminar), utilizando documentos de políticas en formato JSON.
3. **Aplicación del Principio de Mínimo Privilegio:** Asegura que cada integrante o proceso cuente estrictamente con los permisos indispensables para llevar a cabo su trabajo, evitando accesos administrativos globales o el uso continuo de la cuenta raíz (*root*).

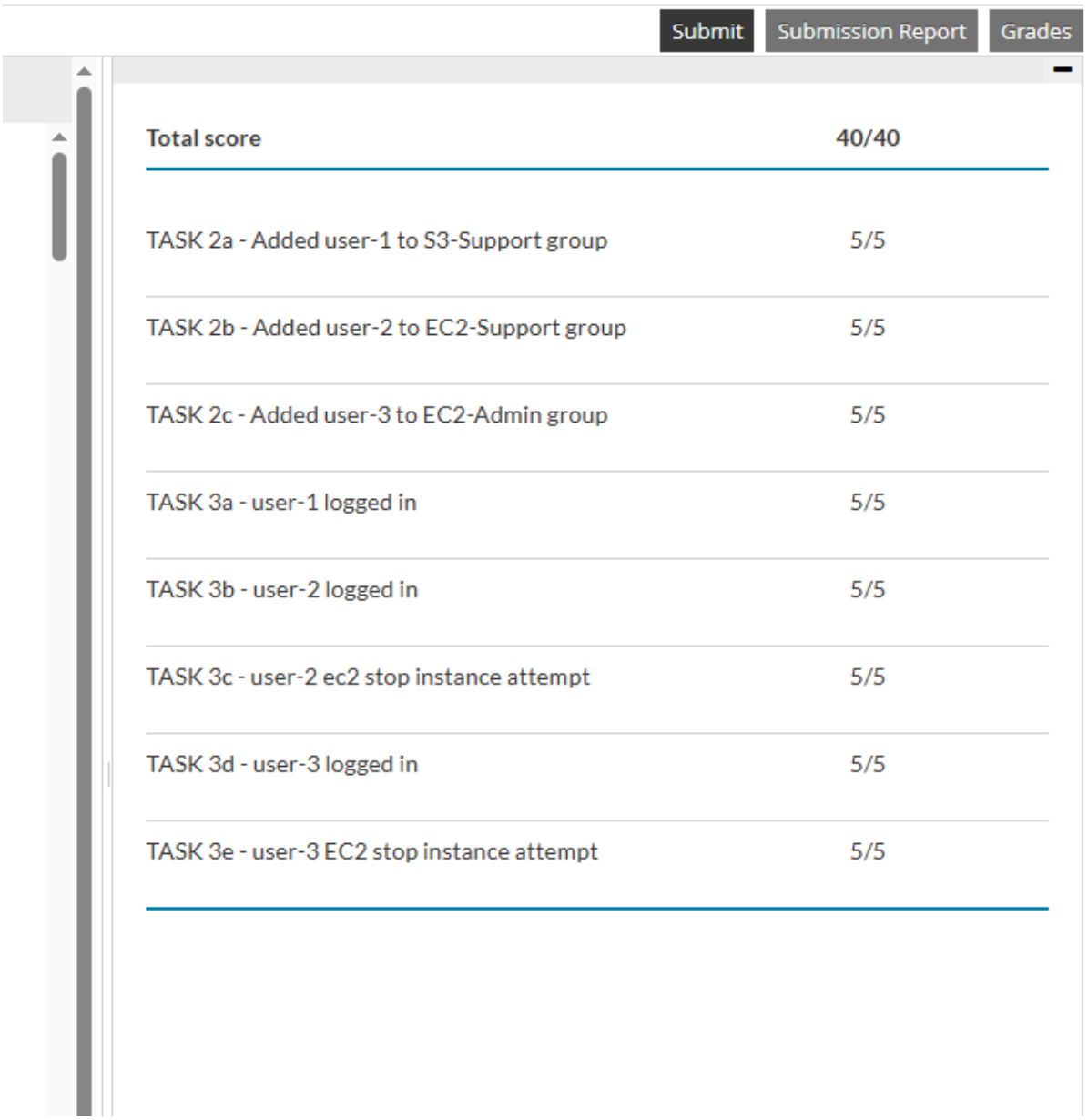
Evidencia del Laboratorio: Introducción a AWS IAM




Se agregó 1 persona a este grupo.
Grupos de usuarios de IAM (3) Información
Un grupo de personas es una colección de usuarios de IAM. Utilice los grupos para especificar los permisos de un conjunto de personas.
Eliminar
Crear un grupo
Nombre del grupo
Personas
Permisos
Hora de creación
EC2-Admin 1 Definido hace 9 minutos
EC2-Support 1 Definido hace 9 minutos
S3-Support 1 Definido hace 9 minutos


EC2-Support
Personas (1)
Permisos
Access Advisor
Políticas de permisos (1) Información
Puede asociar hasta 10 políticas administradas.
Simular
Eliminar
Agregar permisos
Filtrar por Tipo
Todos los tipos
Nombre de la política
Tipo
Entidades asociadas
AmazonEC2ReadOnlyAccess Administrada por AWS 1
AmazonEC2ReadOnlyAccess
Copiar JSON
Provides read only access to Amazon EC2 via the AWS Management Console.
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "elasticloadbalancing:Describe*",
"Resource": "*"
},
{


Buckets de S3 | S3 | us-east-1
us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/buckets?region=us-east-1
Incógnito
Buscar
[Alt+S]
Estados Unidos (Norte de Virginia)
ID de cuenta: 1155-0710-5618
user-2
Amazon S3
Buckets
Amazon S3
Buckets
Buckets de uso general
Buckets de directorio
Buckets de tablas
Buckets vectoriales
Archivos
Sistemas de archivos
Seguridad y administración de acceso
Puntos de acceso
Puntos de acceso para FSx
Concesiones de acceso
Analizador de acceso de IAM
Información y administración de almacenamiento
Storage Lens
Operaciones por lotes
Configuración de la cuenta y la organización
AWS Marketplace para S3
Buckets
Buckets de uso general
Todas las regiones de AWS
Buckets de directorio
Buckets de uso general (0) Información
Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.
Copiar ARN
Vaciar
Eliminar
Crear bucket
Buscar buckets por nombre
1
Nombre
Región de AWS
Fecha de creación
No tiene permisos para obtener una lista de los buckets
Una vez que usted o el administrador de AWS hayan actualizado los permisos para permitir la acción s3:ListAllMyBuckets, actualice la página. Más información acerca de Identity and Access Management en Amazon S3
Diagnose with Amazon Q
Instantánea de la cuenta Información
Actualizado a diario
Storage Lens ofrece visibilidad sobre el uso del almacenamiento y las tendencias de actividad.
Ver panel
Resumen de acceso externo Información
Actualizado a diario
Los resultados de acceso externo le ayudan a identificar los permisos de los buckets que permiten el acceso público o desde otras cuentas de AWS.
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies



Explicación del Laboratorio (Reporte de Práctica)

¿Qué se hizo en el laboratorio?

En este laboratorio se configuró y validó la seguridad de accesos en AWS mediante la consola de IAM. Se exploró la creación de usuarios independientes para evitar el uso de credenciales compartidas o de la cuenta raíz. Posteriormente, se organizaron dichos usuarios dentro de grupos funcionales alineados con perfiles de trabajo específicos (por ejemplo, soporte y administración). A estos grupos se les vincularon políticas de permisos predefinidas por AWS para delimitar el alcance de sus operaciones sobre recursos concretos (como almacenamiento en S3 o cómputo en EC2). Por último, se comprobó el funcionamiento iniciando sesión con los

usuarios creados, validando que las políticas aplicadas permitieran ejecutar las tareas asignadas y bloquearan de inmediato cualquier acción fuera de su perfil mediante mensajes explícitos de acceso denegado.

¿Para qué sirve IAM en una organización?

IAM es fundamental dentro de la infraestructura empresarial porque centraliza la gobernanza, auditoría y control de seguridad en entornos compartidos. Permite que las organizaciones implementen una estricta segregación de funciones (*Separation of Duties*): los desarrolladores acceden únicamente a entornos de prueba, los analistas de datos a repositorios de almacenamiento específicos y los administradores a la infraestructura troncal. Asimismo, permite delegar permisos a servicios sin necesidad de incrustar contraseñas estáticas en aplicaciones (mediante roles de IAM) y proporciona un registro confiable e individual de auditoría para saber qué usuario ejecutó cada operación en la plataforma.

¿Qué riesgos existirían si no se usa correctamente?

Una configuración deficiente o nula de IAM expone gravemente la infraestructura tecnológica y económica de una organización:

- **Compromiso total de la cuenta:** El uso habitual de la cuenta raíz o la asignación indiscriminada de privilegios administrativos (`AdministratorAccess`) provoca que el robo de una sola credencial otorgue control total del entorno a un atacante.
- **Fuga y alteración de datos sensibles:** La falta de restricción en políticas de almacenamiento puede resultar en la exposición pública accidental de datos confidenciales o la eliminación definitiva de bases de datos operativas.
- **Incidentes financieros y minería no autorizada:** El filtrado de claves de acceso (*Access Keys*) con permisos abiertos es aprovechado comúnmente para desplegar instancias masivas de cómputo destinadas al minado de criptomonedas, derivando en pérdidas financieras severas.
- **Imposibilidad de auditoría y rastreo forense:** El uso de cuentas genéricas o compartidas anula la trazabilidad en caso de un incidente de seguridad interno o externo, impidiendo determinar responsabilidades y reprobando auditorías de cumplimiento normativo.